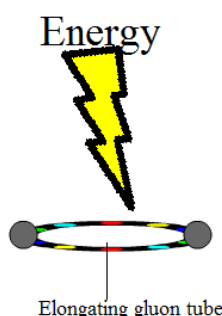


Конфайнмент

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 15 ноября 2025 года](#); проверки требуют [5 правок](#).

Конфа́йнмент (от [англ.](#) *confinement* — удержание^[1] [цвета](#)) — явление в [физике элементарных частиц](#), состоящее в невозможности получения [кварков](#) в свободном состоянии, поскольку в экспериментах наблюдаются только агрегаты кварков, состоящие из двух ([мезоны](#)), трёх ([барионы](#)), четырёх ([тетракварки](#)) и пяти ([пентакварки](#)) кварков. Тем не менее имеются веские указания в пользу того, что сами кварки существуют: кварки хорошо описывают систематику элементарных частиц ([Стандартная модель](#)) и наблюдаются внутри них в качестве [партонов](#) при [глубоко неупругих столкновениях](#).



Анимация конфайнмента.

Для объяснения удержания предполагалось, что [цветовой заряд](#), которым обладают кварки, имеет свойство так называемого [антиэкранирования](#). Антиэкранирование происходит из-за того, что переносчики [сильного взаимодействия](#), которому подвержены кварки — [глюоны](#) — сами обладают цветовым зарядом и в процессе движения как бы «порождают новые глюоны из вакуума» и тем усиливают взаимодействие. В результате кварки притягиваются тем сильнее, чем дальше они друг от друга^[2]. Гипотеза кварков помогла классифицировать многочисленные экзотические [адроны](#) и их [резонансы](#), а также хорошо объяснила многие физические эффекты: сечение столкновения адронов, формирования «[струй адронов](#)» («hadron jets») при глубоко неупругих столкновениях двух адронов.

На гипотезе наличия кварков строится [квантовая теория поля](#) сильного взаимодействия — [квантовая хромодинамика](#) (КХД), которая и пытается описать свойство конфайнмента математически точным языком.

Конфайнмент подтверждён расчётами [решёточной КХД](#), но математически не доказан. [Поиск этого доказательства](#) — одна из семи «[задач тысячелетия](#)», объявленных [Математическим институтом Клэя](#). Другие перспективы [непертурбативной КХД](#) —

исследование [фаз кварковой материи](#), включая [кварк-глюонную плазму](#) — состояние [вещества](#)^[3], в котором конфайнмент отсутствует^[4], а кварки и глюоны являются свободными^[5].

История

В 1930-е годы физикам были известны такие частицы, как [протон](#), [нейтрон](#), [электрон](#) и [позитрон](#).^[6] Главной загадкой оставалось то, что положительно заряженные протоны не отталкиваются в атомном ядре вопреки [кулоновскому отталкиванию](#). Для объяснения этого требовалась гипотетическая сила, которую в будущем назвали [сильное взаимодействие](#).

В 1935 году японский физик [Хидеки Юкава](#) предсказал существование частицы [пиона](#) (или [пи-мезона](#)), которая [переносила](#) бы сильное взаимодействие. частица была экспериментально открыта в 1947 году. За теории [мезонов](#) Юкава был удостоен в 1949 году [Нобелевской премии](#) по физике, став первым японским нобелевским физиком-теоретиком.^{[7][8]}

Открытие пиона и других частиц, строительства синхротронов вызвало большой энтузиазм в научном сообществе.^{[9] [10][11]} Нобелевский лауреат [Джером Айзек Фридман](#) говорил "...новаторские исследования рассеяния пионов на протонах на недавно построенном [циклотроне](#) - все это создавало особенно живую атмосферу"^[6] Однако вскоре последовало открытие десятков новых частиц ([адронов](#)), их сразу назвали [фундаментальными](#). Физика столкнулась с усложнением картины и отсутствием одной удобной описательной теории.^[12]

В начале 1960-х годов появилась классификационная схема, упорядочивающая этот [зоопарк частиц](#). Независимо друг от друга [Мюррей Гелл-Манн](#) и [Юваль Нееман](#) предложили группировать частицы с одинаковым [спином](#). Частицы со спином 0 ([пионы](#), [каоны](#)) образовывали октет мезонов, частицы со спином $\frac{1}{2}$ — октет [барионов](#). Это деление на группы по восемь назвали «[восьмеричным путём](#)». Группа со спином $\frac{3}{2}$ формировала декуплет из десяти частиц.^{[13][14]}

Ключевой идеей, лежащей в основе этой системы, стало предположение, что адроны не являются фундаментальными, а состоят из более мелких частиц. В 1964 году почти одновременно Мюррей Гелл-Манн (предложивший термин "[кварк](#)" из романа [Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану"](#)^[15]) и [Джордж Цвейг](#) (назвал их [тузами](#)) независимо выдвинули гипотезу о существовании трёх типов таких субчастиц и их [античастиц](#).^[16]^{[17][18][19]} Гипотеза встретила сопротивление из-за противоречия дробного заряда^[20]. Дело в том, что для получения заряда протона (+1) или нейтрона (0) кварки должны были обладать нецелым [электрическим зарядом](#) (например, $+\frac{2}{3}$ и $-\frac{1}{3}$). Ни одной частицы с

дробным зарядом на тот момент обнаружено не было. Кроме того, кварковая теория нарушала [принцип Паули](#), о том, что два одинаковых [фермиона](#) не могут иметь одинаковые [квантовые числа](#). В 1965 году эту проблему решила группа советских физиков [Н.Н. Боголюбов](#), [Б.В. Струминский](#) и [А.Н. Тавхелидзе](#), и независимо от них [Намбу](#) и [Хана](#), [Фройнд](#) и [Миямото](#), введя новое квантовое число, названное [цветом](#)^{[21][22]}.

К началу 1960-х эксперименты показали, что [нуклоны](#) имеют конечный и "диффузный" размер (заряд рассеян)^[23]. В 1966 году вступил в строй мощный [линейный ускоритель](#) в Стэнфордском центре линейных ускорителей ([SLAC](#)). Конкурировали две гипотезы:

1. Нуклоны точечные фундаментальные частицы - тогда электрон должен пролетать сквозь них без значительного отклонения.
2. Нуклоны состоят из кварков — тогда электроны должны [неупруго рассеиваться](#) на точечных составляющих под большими углами.

Результаты экспериментов по глубоко [неупругому рассеянию](#), проведенных в 1968-1969 годах, подтвердили наличие внутри протона и нейтрона точечных объектов. Это стало решающим аргументом в пользу [кварковой модели](#). Для определения зарядов этих составляющих использовали рассеяние электронов и [нейтрино](#), и потом сравнили результаты. Эксперименты подтвердили предсказанные дробные заряды кварков.^{[24][6]}

В 1969 году Советский физик [И.Б.Хриплов](#) первым правильно вычислил [бета-функцию](#) в [теории Янга–Миллса](#) и указал на явление антиэкранирования заряда. Это означало, что цветовой заряд на малых расстояниях должен ослабевать. Фактически Хриплов открыл [асимптотическую свободу](#), однако этот результат он не связал с сильными взаимодействиями, и открытие явления не было признано за ним.^{[25][26]}

В 1973 году американские физики [Дэвид Гросс](#), [Фрэнк Вильчек](#) и независимо [Дэвид Политцер](#), используя [метод ренормализационной группы](#) (созданный тем же [Боголюбовым](#)), переоткрыли асимптотическую свободу – это свойство сильного взаимодействия ослабевать на малых расстояниях. Это объяснило данные SLAC. Их работа стала фундаментом [Квантовой хромодинамики](#) (КХД), в которой глюоны выступают [переносчиками](#) цветового взаимодействия.^{[25][27][28]} В 2004 году ученые получили Нобелевскую премию.

Для расчётов сильных взаимодействий на больших расстояниях американский физик [Кеннет Вильсон](#) предложил в 1974 году [КХД на решетке](#). Он дискретизировал пространство-время и применил численное моделирование [методом Монте-Карло](#), что позволило вычислять массы адронов и подтвердило правильность КХД.^[29]

Однако даже после этого кварки так и не были обнаружены в свободном виде, они всегда были вкуче с другими кварками. Это явление было названо конфайнментом.^{[30][31]} Кварки обладают цветовым зарядом и удерживаются вместе сильным взаимодействием, переносчиками которого являются глюоны. В отличие от [электромагнетизма](#), сильное взаимодействие не ослабевает с расстоянием, а усиливается. При попытке растащить кварки энергия поля возрастает настолько, что порождает новые кварк-антикварк пары, которые тут же связываются, образуя адроны.^[31] Поэтому в обычных условиях отдельные кварки существовать не могут (кроме экстремальных состояний [кварк-глюонной плазмы](#) и потенциальных [кварковых звезд](#)).

Первоначально постулировалось три кварка (и три антикварка), но сегодня известно шесть их типов [ароматов](#): [верхний \(u\)](#), [нижний \(d\)](#), [странный \(s\)](#), [очарованный \(c\)](#), [прелестный \(b\)](#) и [истинный \(t\)](#).^[32]

Очарованный кварк был открыт в ноябре 1974 года двумя независимыми группами — под руководством [Бёртона Рихтера](#) в [SLAC](#) и [Сэмюэла Тинга](#) в [Брукхейвенской национальной лаборатории](#). Прелестный кварк обнаружен в 1977 году в [Фермилабе](#) коллаборацией под руководством [Леона Ледермана](#).^[32]

Самым массивным кварком является истинный кварк, открытый в 1995 году на [коллайдере Теватрон](#) в Фермилабе, более чем в 61 000 раз тяжелее верхнего и нестабилен, распадаясь на другие кварки. Все эти открытия легли в основу [Стандартной модели](#) физики элементарных частиц.

Вопрос об огромной [дисперсии](#) масс легчайшего и тяжелейшего кварка в 61 000 раз довольно важен. Отсутствие естественного объяснения иерархии масс в физике называется [Проблемой иерархии](#). Для объяснения явления постулируются теории [суперсимметрии](#),^[33] теории о составной природе кварка (состоящий из [преонов](#)). Физик [Йоитиро Намбу](#) в начале 1970-х предположил, что кварки внутри адронов связаны [струнами](#) - линейными объектами с постоянной плотностью энергии ~ 1 ГэВ/фм. Энергия такой струны растёт с расстоянием, что и обеспечивает конфайнмент. Однако в отличие от кварков, у всех данных теорий ни прямых, ни косвенных экспериментальных подтверждений. На текущем уровне знаний кварки (наряду с остальными точечными частицами) считаются предельными компонентами наблюдаемой материи.

См. также

-
- [Глюоны](#)
 - [Кварки](#)
 - [Сильное взаимодействие](#)

- Стандартная модель
- Квантовая хромодинамика
- Квантовая хромодинамика на решетке
- Боголюбов, Николай Николаевич

Примечания

1. Удержание цвета (http://femto.com.ua/articles/part_2/4200.html) // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия (т. 1—2); Большая Российская энциклопедия (т. 3—5), 1988—1999. — ISBN 5-85270-034-7.
2. Конфайнмент и адронизация на сайте elementy.ru (<http://elementy.ru/LHC/HEP/experiments/hadronization>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110320095948/http://elementy.ru/LHC/HEP/experiments/hadronization>) 20 марта 2011 года.
3. Жарче Солнца (<http://lenta.ru/articles/2012/06/27/plasma/>) . *Все о плазме*. Лента.Ру (28 июня 2012). Дата обращения: 26 января 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140104225630/http://lenta.ru/articles/2012/06/27/plasma/>) 4 января 2014 года.
4. И.М. Дремин, А.Б. Кайдалов. Квантовая хромодинамика и феноменология сильных взаимодействий (<http://ufn.ru/ru/articles/2006/3/b/>) . Успехи физических наук (март 2006). doi:10.3367/UFNr.0176.200603b.0275 (<https://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0176.200603b.0275>) . — УФН 176 275–287 (2006). Дата обращения: 21 июня 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130927043126/http://ufn.ru/ufn06/ufn06_3/Russian/r063b.pdf) 27 сентября 2013 года.
5. Эксперимент ALICE История Кварк-Глюонной Плазмы (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/students/alice2.htm>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120618030509/http://nuclphys.sinp.msu.ru/students/alice2.htm>) 18 июня 2012 года.
6. Nobel Prize in Physics 1990 (<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1990/illustrated-information/>) (амер. англ.). *NobelPrize.org*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260810045548/https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1990/illustrated-information/>) 10 августа 2026 года.
7. *www.bibliopolis.com*. On the Interaction of Elementary Particles by HIDEKI YUKAWA on Manhattan Rare Book Company (<https://www.manhattanrarebooks.com/pages/books/2347/hideki-yukawa/on-the-interaction-of-elementary-particles?soldItem=true>) (амер. англ.). *Manhattan Rare Book Company*. Дата обращения: 9 августа 2026.
8. Nobel Prize in Physics 1949 (<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1949/yukawa/biographical/>) (амер. англ.). *NobelPrize.org*. Дата обращения: 9 августа 2026.

9. *Jack Steinberger. A particular view of particle physics in the fifties* (<https://www.cambridge.org/core/books/pions-to-quarks/particular-view-of-particle-physics-in-the-fifties/7F6C8ACEC1512E8B557DCF2379955C4E>) // *Pions to Quarks: Particle Physics in the 1950s* / Laurie Mark Brown, Lillian Hoddeson, Max Dresden. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989. — С. 307–330. — ISBN 978-0-521-10073-1.
10. *Preview* (<https://repository.cern/records/6vekh-z5j02/preview/vol37-issue5.pdf#7#2>) . *repository.cern*. Дата обращения: 9 августа 2026.
11. *cern. Charles Peyrou and his impact on physics* (<https://cerncourier.com/a/charles-peyrou-and-his-impact-on-physics/>) (амер. англ.). *CERN Courier* (31 мая 2003). Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260809211911/https://cerncourier.com/a/charles-peyrou-and-his-impact-on-physics/>) 9 августа 2026 года.
12. *Symmetry's ABCs of Particle Physics: Y-Z* (<https://www.symmetrymagazine.org/particle-physics-abcs/compatibility/phone/symmetry-s-abcs-of-particle-physics-y-z.html>) . *www.symmetrymagazine.org*. Дата обращения: 9 августа 2026.
13. *Untitled Document* (<https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/hep-ph/0109241>) (англ.). *ar5iv*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260809220048/https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/hep-ph/0109241>) 9 августа 2026 года.
14. *Subatomic particle - Quarks, Hadrons, Leptons | Britannica* (<https://www.britannica.com/science/subatomic-particle/Strangeness>) (англ.). *www.britannica.com* (24 июля 2026). Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260809181306/https://www.britannica.com/science/subatomic-particle/Strangeness>) 9 августа 2026 года.
15. «кварк» (<https://gramota.ru/poisk?query=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA&mode=slovari>) . *gramota.ru*. Дата обращения: 9 августа 2026.
16. *Quantum chromodynamics and quark model* (https://indico.wigner.hu/event/1552/contributions/3967/attachments/2727/5508/PP%202024%20Plessas_ujcnf.pdf#3#1) .
17. *M.Gell-Man. A schematic model of baryons and messons* (англ.) // *Physics Review letters*. — 1964. — 1 февраля (т. 8, № 3). — С. 214.
18. *Chronology of Milestone Events in Particle Physics - ZWEIG 1964B* (http://web.ihep.su/owa/dbserv/hw.move?s_c=ZWEIG+1964&m=2) . *web.ihep.su*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260216123746/http://web.ihep.su/owa/dbserv/hw.move?s_c=ZWEIG+1964&m=2) 16 февраля 2026 года.
19. *Top science hits of 1964: The Quark, by Gell-Mann and Zweig | Santa Fe Institute* (<https://www.santafe.edu//news-center/news/science-hits-1964-quark>) (англ.). *www.santafe.edu* (20 февраля 2014). Дата обращения: 9 августа 2026.

20. [Science Fashions and Scientific Fact \(https://physicstoday.aip.org/news/science-fashions-and-scientific-fact\)](https://physicstoday.aip.org/news/science-fashions-and-scientific-fact) (англ.). *PHYSICS TODAY* (1 августа 2003). Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260809184841/https://physicstoday.aip.org/news/science-fashions-and-scientific-fact>) 9 августа 2026 года.
21. [Untitled Document \(https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/0908.2772\)](https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/0908.2772) (англ.). *ar5iv*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260810024409/https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/0908.2772>) 10 августа 2026 года.
22. *N. N. Bogolyubov, V. A. Matveev, A. N. Tavkhelidze. Color quarks* (<https://inis.iaea.org/record/m8mwc-92035>) (неопр.) // Scientific cooperation of socialist countries in nuclear physics. — 1986. — С. 33–37.
23. *Universalis, Encyclopædia. PROTONS : Hypothèse de la structure en quarks dans la famille des hadrons | Physique* (<https://www.universalis.fr/encyclopedie/protons/5-hypothese-de-la-structure-en-quarks-dans-la-famille-des-hadrons/>) (фр.). *Encyclopædia Universalis*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260810012116/https://www.universalis.fr/encyclopedie/protons/5-hypothese-de-la-structure-en-quarks-dans-la-famille-des-hadrons/>) 10 августа 2026 года.
24. [From the quark parton model to QCD \(https://arxiv-org.ezproxy.obspm.fr/html/2606.27618v1\)](https://arxiv-org.ezproxy.obspm.fr/html/2606.27618v1) (англ.). *arxiv-org.ezproxy.obspm.fr*. Дата обращения: 9 августа 2026.
25. [Вы не бот! \(https://cds.cern.ch/record/2938747/files/2507.14275.pdf#41#40\)](https://cds.cern.ch/record/2938747/files/2507.14275.pdf#41#40) *cds.cern.ch*. Дата обращения: 9 августа 2026.
26. [Памяти Иосифа Бенционовича Хриповича \(https://phys.spbu.ru/2-uncategorised/3574-pamyati-iosifa-bentsionovicha-khriplovicha.html\)](https://phys.spbu.ru/2-uncategorised/3574-pamyati-iosifa-bentsionovicha-khriplovicha.html) . спбгу.
27. [Победы и границы Стандартной модели: к 50-летию квантовой хромодинамики • Новости науки \(https://elementy.ru/novosti_nauki/434161/Pobedy_i_granitsy_Standartnoy_modeli_k_50_letiyu_kvantovoy_khromodinamiki\)](https://elementy.ru/novosti_nauki/434161/Pobedy_i_granitsy_Standartnoy_modeli_k_50_letiyu_kvantovoy_khromodinamiki) . «Элементы». Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260809181356/https://elementy.ru/novosti_nauki/434161/Pobedy_i_granitsy_Standartnoy_modeli_k_50_letiyu_kvantovoy_khromodinamiki) 9 августа 2026 года.
28. *David J. Gross, Frank Wilczek. Asymptotically Free Gauge Theories. I* (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.8.3633>) // *Physical Review D*. — 1973-11-15. — Т. 8, вып. 10. — С. 3633–3652. — doi:10.1103/PhysRevD.8.3633 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevD.8.3633>) .
29. *Kenneth G. Wilson. Confinement of quarks* (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.10.2445>) // *Physical Review D*. — 1974-10-15. — Т. 10, вып. 8. — С. 2445–2459. — doi:10.1103/PhysRevD.10.2445 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevD.10.2445>) .

30. Конфайнмент (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e081.htm>) . *nuclphys.sinp.msu.ru*. Дата обращения: 9 августа 2026.
31. Конфайнмент и адронизация • Физика элементарных частиц • ЛHC на «Элементах» (<https://elementy.ru/LHC/HEP/experiments/hadronization>) . *elementy.ru*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260806155535/https://elementy.ru/LHC/HEP/experiments/hadronization>) 6 августа 2026 года.
32. Fermilab | Science | Particle Physics 101 | Worldwide Particle Physics Discoveries (<https://www.fnal.gov/pub/science/particle-physics-101/worldwide-discoveries.html>) . *www.fnal.gov*. Дата обращения: 9 августа 2026.
33. Проблема иерархии масс | Астрофизика. Учебник (<https://physics42.ru/tutorials/astrofizika/problema-ierarkhii-mass/>) . *physics42.ru*. Дата обращения: 9 августа 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260810041502/https://physics42.ru/tutorials/astrofizika/problema-ierarkhii-mass/>) 10 августа 2026 года.

Литература

- КОНФАЙНМЕНТ (<https://old.bigenc.ru/physics/text/2093842>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190704171607/https://bigenc.ru/physics/text/2093842>) 4 июля 2019 года.
- *Jean Letessier, Johann Rafelski, T. Ericson, P. Y. Landshoff*. Hadrons and Quark-Gluon Plasma. — Cambridge University Press, 2002. — 415 p. — ISBN 9780511037276.
- *V. Barger, R. Phillips*. Collider Physics. — Addison–Wesley, 1997. — ISBN 0201149451.
- *Боголюбов Н.Н., Логунов А.А., Оксак А.И., Тодоров И.Т.* Общие принципы квантовой теории поля. — Москва: Наука, 1987. — С. 228, 561, 565. — 616 с.

Ссылки

- Кварки (<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/quark.html>) (англ.)

[Сообщить об ошибке](#)